

한전KPS(주) 상임감사

주의 · 시정 · 개선 요구

일련번호 2024-●◎♠☞★◇-006

제 목 보안관리 미흡

수감부서 ●◎♠☞★◇

조치부서 ●◎♠☞★◇

내 용

1. 업무개요

●◎♠☞★◇ 조속기 ▲☞♠&▽팀은 조속기 정비 특화사업 수행을 위해 ◆◇◎ ☒℃ 시 소재 별도의 사무실과 워크샵을 임차하여 업무를 수행하고 있으며, 회사 업무망 접속 시 SSL VPN²⁾시스템을 활용하여 원격 근무³⁾로 업무를 수행하고 있다.

2. 판단기준

「전산비품 운영기준」 제6조(운영기준) 및 「전산비품 관리품목 및 세부 운영기준」에 따라 업무망 PC는 탁상형 PC 1인 1대, 인터넷망 PC는 물리적 망 분리 사업소(논리적 망 분리 사업소 제외)를 대상으로 1인 1대를 책정하여 지급하고 있으며, 지급된 전산비품은 사용량 등을 확인하여 추가 및 회수할 수 있고, 관리부서는 공용 수량 등 기준수량 이외의 운영 수량이 필요한 경우 주관부서에 공문으로 요청하고, 주관부서는 요청 내용을 검토하여 조정할 수 있다.

2) SSL VPN(▶@cure Sockets Layer Virtual Private Network): 웹 브라우저 기반의 암호화 통신(논리적 망분리)

3) 원격근무 : 회사에서 제공하는 전용통신망이 연결되어 있지 않은 장소에서 일반인터넷을 통해 회사 정보시스템에 접속하여 업무를 수행하는 근무유형

또한, ●▲Π%↗-3354(2023. 4. 19.) 「사내 정보통신망 운영기준 및 구성 방안 보고」에 따라 사내 정보통신망 회선 규격산정과 안정적인 업무환경을 조성하고자 본사(4회선) 및 사업소(2회선)는 전용(업무망, 인터넷망) 회선으로 구성하고, 지점 및 임시조직은 일반회선인 인터넷망 1회선으로 구성하여 운영하고 있다.

그리고, 「정보보안 업무처리기준」 제79조(비인가 기기 통제) 및 ▲%&@㉮㉮-943(2022. 2. 18.) 「비인가 정보통신기기 무단 반입 금지」에 따라 외부로부터 악성코드 사내 유입차단, 주요정보 유출방지 및 보안관리를 위하여 개인 소유의 비인가 정보통신기기(노트북, USB, 외장하드, 예그(공유기) 등)를 무단 반입하여 사용하는 것을 금지하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ●◎♠㉮★◇ 종합감사 기간(2024. 11. 4. ~ 11. 8.) 중 조속기 ▲㉮♠&√팀에 대하여 불시 보안 및 안전점검(2024. 11. 6.)을 시행한 결과, 비인가 정보통신기기(개인용 PC) 2대를 현장 사무실에 무단 반입하여 사용하고 있는 사실을 확인하였다.

비인가 정보통신기기를 무단 반입하여 사용한 ●◎♠㉮★◇ 조속기 ▲㉮♠&√팀 조장 ODE(4직급)과 ♥♫사업소 WWV(4직급)⁴⁾은 SSL VPN 시스템에 접속하여 업무를 수행하기 위해 각각 노트북과 외부망 PC를 아래[표1]와 같이 지급 받아 사용하고 있었으나, 지급받은 PC의 속도가 느리고 업무망 접속 시 인터넷망 접속 끊김 현상으로 효율적 업무수행이 어려워 2023년 12월경 현장 사무실에 비인가 개인용 PC를 구매·설치하여 변동공사 보고서 작성 등의 용도로 활용하였다고 주장하였다.

4) \$◎♣&-6928 (2024. 10. 29.) 「이동발령(정정)」에 따른 ●◎♠㉮★◇-3072(2024.10.30.) 「부임연기 승인 요청」 및 ♥♫사업소-3648 (2024. 11. 1.) 「부임연기 승인」

그러나, SSL VPN을 사용 중인 다른 지점⁵⁾과 임시조직⁶⁾도 동일한 여건하에서 업무를 수행하고 있다는 점과 개인용 PC를 활용 시 보고서, 작업사진 등 업무 노하우와 회사 보유기술 유출에 취약하게 된다는 점을 고려하면 해당 주장은 받아들이기 어렵다.

또한, 조속기 ▲☞♠&V팀은 우리 회사에서 유일하게 조속기 정비 특화사업을 전문적으로 수행하는 팀으로 조속기 분야 현장 정비 노하우와 특화 기술을 보유하고 있음에 따라 개인 PC를 사용하는 예외적인 환경에서도 해당 기술의 유출을 예방하기 위해 업무망·인터넷망 분리 등 정보보안 환경을 강화할 필요가 있다.

[표 1]●◎♠☞★◇ 조속기 ▲☞♠&V팀 PC보유현황

유형	식별번호 (SERIAL)	제조사	사용자	도입일자	내용연수
외부망PC	***	***	KON	2019.12.31	5
외부망PC	***	***	WWV	2019.12.31	5
노트북	***	***	TXP	2018.02.28	6
노트북	***	***	KKE	2021.01.14	6
노트북	***	***	ODE	2018.02.28	6
노트북	***	***	BIP	2018.02.28	6
노트북	***	***	DUT	2018.02.28	6
노트북	***	***	FFU	2018.02.28	6

관계부서 의견 ●◎♠☞★◇ 조속기 ▲☞♠&V팀 조장 ODE과 ♥♫ 사업소 직원 WWV은 회사 현장 사무실에서 비인가 개인용 PC를 사용한 사실을 인정하며, 개인용 PC는 철수 조치하고 회사에서 지급된 PC만을 사용하겠다는 의견을 제시하였다.

5) ●&, ☞♥, ◆◎, ☞☞, ♫♫, ♫★

6) ♥♫사업소, ●◎♠☞★◇(%☞BM 시운전반), ●& 시운전부

조치할 사항 ●◎♠♣★◇장은

- ① 조속기 ▲♣♠&▽팀 현장 사무실에서 비인가 개인용 PC를 사용한 담당자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)
- ③ 또한, 조속기 ▲♣♠&▽팀의 정보보안 강화를 위해 현재 사용 중인 SSL VPN(논리적 망분리) 환경보다 정보보안 및 업무 효율성이 높은 IPsec⁷⁾(물리적 망분리) 기반 운영체제로 주관부서와 협의하여 PC 환경을 개선하시기 바랍니다. (개선)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
●◎♠♣★◇	조장	ODE	조속기 정비	2023. 9. 4. ~ 현재	보안관리 미흡	주의
♥♫사업소 (前 ●◎♠♣★◇)	직원	WWV	조속기 정비	2022. 2. 2 ~ 2024. 11. 3	보안관리 미흡	주의

7) IPsec(Internet Protocol Security): 안전한 IP 통신을 위한 인터넷 프로토콜 스위트(물리적 망분리)